ETAPA N1C – PROJETO FINAL

Integrante(s): Michel Almeida da Rosa;

Trilha formativa: Internet das Coisas (IoT);

Título do projeto: Soundboard IoT para controle via Wi-Fi;

Repositório GitHub: https://github.com/L3mitch/Soundboard-IOT-para-controle-via-Wi-Fi;

Objetivo do projeto: Desenvolver uma soundboard física baseada em ESP32 capaz de enviar comandos para um computador por meio do protocolo MQTT, utilizando o Node-RED para processar as mensagens e integrá-las ao OBS Studio, com o fim de controlar funções relacionadas à reprodução de efeitos sonoros e outras ações durante transmissões ou gravações;

Descrição da solução desenvolvida: Soundboard física equipada com dez botões, tela LCD e um ESP32 que se conecta à rede Wi-Fi e servidor MQTT. Cada botão está associado a um som específico. Ao pressionar um botão, o ESP32 processa qual botão foi acionado, mostra na tela qual som será acionado e publica uma mensagem correspondendo ao botão pressionado para o tópico MQTT “satc/botoes” que está rodando localmente pelo broker Mosquitto. O Node-RED é um inscrito desse tópico, ele recebe a mensagem e, com base nela, verifica qual comando enviar ao WebSocket do OBS Studio. O OBS Studio recebe o comando via WebSocket e dispara o som relativo ao comando recebido;

Descrição das tecnologias utilizadas:

- **ESP32:** microcontrolador com Wi-Fi que será o núcleo da soundboard, programado em C/C++;
- **PlatformIO:** ambiente utilizado para compilar e gravar o firmware no ESP32;
- **MQTT / Mosquitto:** protocolo de mensagens e broker local que intermedia a comunicação entre o ESP32 e o computador;
- **Node-RED:** ferramenta de fluxos que receberá as mensagens MQTT e processará os comandos;
- **OBS WebSocket**: interface de controle integrada nativamente no OBS Studio que permite que programas e dispositivos externos controlem o software de transmissão em tempo real;
- **Linux:** sistema operacional do notebook de desenvolvimento.

Principais desafios encontrados:

- **Permissão da porta USB no Linux:** o sistema operacional não permitia gravar no ESP32 pela porta USB. O problema foi resolvido liberando as permissões de acesso à porta serial;
- **Dependências e bibliotecas:** foi necessário instalar e atualizar alguns pacotes Linux e bibliotecas exigidas para o funcionamento do PlatformIO, do Mosquitto e

do Node-RED. Após pesquisa, todas as dependências foram instaladas e o ambiente ficou operacional;

- **Montagem na protoboard**: pelo fato de o projeto ter sido realizado utilizando protoboards, ocorreram alguns problemas com relação ao fato de as conexões não serem confiáveis e muito suscetíveis a ruídos e pequenas interferências pelos movimentos mais sutis;
- **Tela LCD**: três telas haviam sido separadas para uso no projeto, as primeiras duas que foram testadas estavam com defeito, isso fez com que um tempo adicional fosse gasto procurando problemas de software, quando, na verdade, o problema estava no hardware.
- **Lógica de matriz de botões**: como o projeto possui dez botões distintos, foi necessário realizar uma pesquisa sobre como matrizes de botões funcionam, a fim de economizar na utilização de pinos do ESP32.

Resultados obtidos: Como resultado do desenvolvimento e da integração física e lógica, o protótipo montado operou com total êxito no fluxo completo de ponta a ponta. Logo na inicialização, o display LCD integrado executa uma sequência de testes visuais de imagem para verificar a integridade da tela antes da operação completa e, na sequência, exibe a confirmação assim que o microcontrolador ESP32 estabelece conexão com o broker MQTT, fornecendo feedback imediato sobre o estado operacional do dispositivo. Em seguida, ao acionar qualquer um dos botões físicos da soundboard, o ESP32 identifica instantaneamente a entrada e atualiza o display LCD, exibindo o nome/identificador do som correspondente a ser reproduzido. Em simultâneo, o dispositivo publica a mensagem no tópico MQTT apropriado via rede Wi-Fi local. O broker Mosquitto intermedia o pacote e o entrega ao Node-RED, cujo fluxo estruturado processa a instrução e despacha a requisição via OBS WebSocket diretamente ao OBS Studio, que executa o efeito sonoro de forma imediata e sem atrasos perceptíveis. O sistema comprovou alta estabilidade na troca de mensagens assíncronas e precisão na resposta do hardware;

Conclusões: O desenvolvimento deste projeto demonstrou a aplicação prática e integrada dos conceitos da trilha formativa de Internet das Coisas (IoT), atingindo plenamente os objetivos definidos na proposta inicial (Etapa N1A). A solução construída comprovou a viabilidade de utilizar um microcontrolador ESP32 aliado ao protocolo MQTT, ao Node-RED e ao OBS WebSocket para estabelecer uma comunicação local ágil, assíncrona e responsiva entre uma interface física e um software de transmissão.

A execução das etapas permitiu consolidar conhecimentos fundamentais de sistemas embarcados, redes e integração de serviços, desde a otimização de pinos por meio da lógica de matriz de botões até a depuração de falhas de hardware e configuração de servidores locais.

Como perspectivas de evolução e trabalhos futuros para aprimorar a robustez, a usabilidade e o acabamento da soundboard, destacam-se os seguintes pontos:

- Confecção de uma placa de circuito impresso (PCB) dedicada: Substituir a montagem em protoboard por uma PCB própria, eliminando problemas de mau contato, ruídos e suscetibilidade a interferências físicas;
- Expansão das informações de diagnóstico no display LCD: Além de indicar a conexão com o broker MQTT, exibir também o status da rede Wi-Fi na tela para facilitar processos de depuração (*debug*) e monitoramento em tempo real;

- Implementação de sistema de menus com encoder rotativo: Adicionar um encoder para navegação em menus diretamente no dispositivo, permitindo alternar entre diferentes bancos de efeitos sonoros ou configurações;
- Desenvolvimento de um gabinete impresso em 3D e aprimoramento tátil: Projetar um case sob medida para acomodar e proteger os componentes internos, substituindo os botões atuais por chaves mais táteis e ergonômicas para o acionamento contínuo.